

AI GOVERNMENT TREND REPORT 2025-3

AI.GOV 해외동향

CONTENTS

최신 AI 모델 개발 동향

중국 정부, AI+ 행동 심화 실시에 대한 의견 발표

일본, [Gennai 프로젝트] 정부 내 생성형 AI 활용 결과보고서 발표

일본 정부, 인공지능 전략본부 설치

OECD '인공지능 시대의 정부 거버넌스' 보고서 발표

영국, '디지털 더미' 데이터 관리에 AI 도입 지침 발표

일러두기 NOTE

「**AI.GOV 해외동향**」은 해외 주요국의 인공지능 정책 및 산업 동향을 파악하고 분석하기 위해 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 기획·발간하는 보고서입니다.

본 보고서의 내용은 생성형 AI를 활용하여 작성하였습니다.

내부 검수 과정을 거쳐 보완하였으나, 수록 정보의 정확성과 신뢰성 확보를 위해 참고문헌을 통한 원문 확인을 권고합니다.

한국지능정보사회진흥원의 사전 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은 한국지능정보사회진흥원의 공식 견해와 다를 수 있으며, 문의 및 제안은 아래 연락처로 문의해주시기 바랍니다.

- 발행처: 한국지능정보사회진흥원
- 발행인: 황종성
- 작성자: 한국지능정보사회진흥원 디지털플랫폼정부본부 정책기획팀
 - 박종범 주임(bell@nia.or.kr)
 - 하예진 주임(yaejha@nia.or.kr)
 - 권민정 선임(minjeong@nia.or.kr)
- 보고서 온라인 서비스: www.nia.or.kr

목 차 CONTENTS

01.	최신 AI 모델 개발 동향	4
02.	중국 정부, AI+ 행동 심화 실시에 대한 의견 발표	8
03.	일본, [Gennai 프로젝트] 정부 내 생성형 AI 활용 결과 보고서 발표	13
04.	일본 정부, 인공지능 전략본부 설치	18
05.	OECD, ‘인공지능 시대의 정부 거버넌스’ 보고서 발표	22
06.	영국, ‘디지털 더미’ 데이터 관리에 AI 도입 지침 발표	27

01

최신 AI 모델 개발 동향

(MAI 시리즈, Gemini 2.5 Flash Image, 120B · 20B 등)

Reading Point

- 최신 AI 모델들이 효율성·비용·속도 중심의 경량화와 서비스 통합형 모델이 주류로 전환됨에 따라, 규모의 경쟁에서 실용성 경쟁으로 나아가고 있음을 시사
- 오픈 웨이트 공개와 투명성 확보를 통한 협력형 AI 개발이 가속화되며 공동개발·상호운용 중심의 AI 혁신구조가 빠르게 확산 중
- 물류·지구 관측 등 대규모의 실제 운영 데이터를 학습한 도메인 특화형 모델이 AI 경쟁의 새로운 중심으로 부상

신규 AI 모델 ① 마이크로소프트 MAI 시리즈

- ▶ Microsoft, 자체 개발 AI 모델 MAI-1-preview, MAI-Voice-1 발표('25. 8.)¹⁾
 - 2025년 8월에 Microsoft가 자체 개발한 AI 모델 시리즈로, 음성(스피치) 생성 모델인 'MAI-1-Voice'와 대형 언어/텍스트 기반 기초 모델인 'MAI-1-preview' 공개
 - (MAI-Voice-1) 1개의 GPU로 1분 분량의 자연스러운 오디오를 1초 미만으로 생성할 수 있는 효율성·실용성에 초점을 맞춘 모델
 - (MAI-1-preview) 완전 자사 인프라로 개발한 첫 번째 대형 언어/텍스트 기반 기초 모델로, 향후 Copilot의 텍스트 기반 기능들(질의응답, 요약, 대화 등)에 통합
- ▶ 효율성에 초점을 맞춘 내부 자체 개발을 통해 제품 통합 및 생태계 최적화
 - (통제력 강화) 기존에 외부 모델(OpenAI의 GPT)를 활용해왔던 반면, Microsoft 자체 인프라 및 연구팀에서 개발 및 훈련한 모델로서 내부 통제력 강화
 - (효율성·실용성 강조) 최고 성능 목표보다는 서비스 통합·효율성·비용 최적화를 통해 합리적 비용으로 적절한 성능을 구현하는 것을 목표로 함
 - (생태계 최적화) Microsoft Copilot 내 음성 생성 엔진, 텍스트 기반 보조 기능으로 활용하여 기존 서비스와의 연결성 강화 및 자체 생태계 내 통합

1) Microsoft. (2025. 8 28.). Two in-house models in support of our mission
https://microsoft.ai/news/two-new-in-house-models/?utm_source=chatgpt.com

II 신규 AI 모델 ② Gemini 2.5 Flash Image(일명 Nano Banana)

- ▶ Google, Gemini 기반 AI 이미지 생성 및 편집 모델 공개('25. 8.)²⁾
 - Gemini 앱에서 제공하는 AI 이미지 생성 및 편집 모델이며, 사용자가 문장으로 지시하면 사진 속 인물·배경 수정 등 자연어 프롬프트 기반의 이미지 편집 기능
 - 출시 이후 소셜 미디어를 중심으로 '3D 피규어 스타일 이미지 생성' 유행을 일으키며 'Nano Banana'라는 별칭으로 널리 알려짐
 - 반응속도와 결과 렌더링이 매우 빠르며, 모바일 환경에서도 즉각적 편집이 가능하도록 경량화된 모델로 설계됨
 - 모든 생성 이미지에 비가시적 워터마크(SynthID)가 자동 삽입되어 진위 판별이 가능하며, 주요 모델 중 유일하게 이미지 생성물의 출처 식별 기능 내장
- ▶ 이미지 편집 분야에서 자연어 중심으로 흐름의 전환
 - (자연어 기반 편집) 이미지 생성이 아닌 수정·편집 중심으로, 자연어 입력만으로 기존 이미지의 수정·보정이 가능하다는 점에서 접근성이 높음
 - (인물·캐릭터 일관성 유지) 다중 이미지 병합 및 스타일 변경 시에도 동일 인물이 정체성을 유지하여 그 인물처럼 보이도록 하는 것이 특징적
 - (확장 가능성) Google Photos, Lens 등 구글 생태계의 자사 서비스들과 통합 및 확대 적용될 예정으로, 앞으로 영상 편집·3D 렌더링 등으로 확장될 가능성

III 신규 AI 모델 ③ OpenAI, 120B · 20B 오픈 웨이트 모델 공개

- ▶ OpenAI, 오픈 웨이트 언어모델(gpt-oss-120b, gpt-oss-20b) 공개('25. 8.)
 - '오픈 웨이트'란 학습된 파라미터가 공개된 형태로, 누구나 다운로드 및 재배포·수정이 가능하다는 뜻이며, Apache 2.0 라이선스 하에 공개됨
 - gpt-oss-120b는 80기가바이트(GB) 그래픽처리장치(GPU) 한 개로 구동이 가능하고, gpt-oss-20b는 메모리 16GB가 장착된 일반 노트북에서도 작동 가능한 경량 모델
 - 텍스트 기반 모델로, 텍스트 생성, 코드 생성, 고난도 추론 등 활용 범위에 초점

2) Google. (2025. 8. 26.). Image editing in Gemini just got a major upgrade
https://blog.google/products/gemini/updated-image-editing-model/?utm_source=chatgpt.com

- ▶ OpenAI사가 그동안 폐쇄적(API 중심)으로 제공해온 모델에서 파라미터 자체를 공개하는 전환점으로 평가
 - 연구자, 개발자, 기업들이 자체 하드웨어·온프레미스 환경에서도 강력한 모델을 운영할 수 있게 되어 민감 데이터 처리, 독립형 인프라 구축 시 유리³⁾
 - OpenAI가 Apache 2.0 라이선스의 오픈 웨이트 모델을 공개함은 커스터마이징 및 재배포가 가능함에 따라 보안·악용 리스크에 대한 우려도 제기됨

IV 신규 AI 모델 ④ 산업 특화 생성형 파운데이션 모델(Google, Amazon)

- ▶ Google DeepMind, 지구관측·위성 데이터 특화 파운데이션 모델 ‘AlphaEarth Foundations’ 공개(‘25. 7.)⁴⁾
 - 지구관측용 및 환경 분야 특화 AI 모델로, 위성 이미지, 레이더 등 다양한 지구 관측 데이터를 통합해 시간 정보에 따라 지구 표면의 각 10x10m 격자에 대해 표현함
 - Google Earth Engine에 데이터셋이 탑재되어 있으며, 다른 기존 모델 대비 오차율 약 24% 감소, 저장공간 약 16배 절감을 달성하여 효율성/정확도를 개선
- ▶ Amazon, 물류·로봇 군집 운영을 위한 생성형 파운데이션 모델 ‘DeepFleet’ 공개(‘25. 7.)⁵⁾
 - ‘로봇 집단(multi-agent) 운용’을 위한 모델로, 물류창고 내 수천/수만 대 로봇이 효율적으로 움직이도록 경로·충돌회피·집단상태 최적화를 수행하는 데 중점
 - 특정 물리적 환경(로봇+물류창고)에 맞춰 설계되었으며, Amazon은 물류센터에 이 모델을 실제 적용하여 로봇 이동시간을 약 10% 단축했다고 발표

3) Reuters. (2025. 8. 6.). OpenAI releases open-weight reasoning models optimized for running on laptops
https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-releases-open-weight-reasoning-models-optimize-d-running-laptops-2025-08-05/?utm_source=chatgpt.com

4) Google Deepmind. (2025. 7. 30.). AlphaEarth Foundations helps map our planet in unprecedented detail
<https://deepmind.google/blog/alphaearth-foundations-helps-map-our-planet-in-unprecedented-detail/>

5) Amazon. (2025. 7. 1.). Amazon launches a new AI foundation model to power its robotic fleet and deploys its 1 millionth robot
https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-million-robots-ai-foundation-model?utm_source=chatgpt.com

V

개발 동향 및 향후 전망

- ▶ **대규모 파라미터 경쟁에서 벗어나 실용성·통합성 중심 혁신 추진**
 - 대형 모델들도 절대적 규모 경쟁에서 벗어나 서비스 통합성, 비용·속도 효율성으로 차별화하고, 제품 간 빠른 결합을 통해 생태계 전반의 통합과 연결성 강화
 - Microsoft의 MAI-Voice-1은 ‘작업당 낮은 리소스 사용’을 목표로 설계되어 효율성을 극대화했고, OpenAI의 20B 모델은 노트북에서도 구동 가능한 경량화·로컬 실행 최적화
 - Google의 Nano Banana는 Photos, Lens, Workspace 등 자사 서비스와의 긴밀한 연계를 통해 활용성을 극대화하고 있으며, MAI 시리즈는 Copilot과 결합하여 자체 생태계 내 통합을 실현함으로써 실제 서비스 적용과 연결성 확보
- ▶ **오픈 웨이트(Open-Weight) 모델 공개와 투명성 경쟁의 본격화**
 - OpenAI의 120B·20B 오픈 웨이트를 시작으로 개인 연구자부터 기업, 정부기관이 각자에게 최적화된 AI 시스템을 직접 튜닝하고 실행할 수 있는 환경 마련
 - 금융, 공공 등 민감 데이터·규제 산업은 오픈웨이트 모델을 기반으로 자체 인프라로 빠르게 이전하고 있으며, 동시에 악용에 대응하기 위한 규제 및 거버넌스 필요성 확대
 - 더 나아가 학습 데이터 출처 명시, 워터마킹 등 신뢰 인프라 기술과 결합되면서, 책임성과 투명성을 전제한 협력형 오픈 모델 경쟁으로 산업 전반의 패러다임이 변화
- ▶ **단순한 텍스트 또는 이미지 처리 능력을 넘어, 음성·3D 센서·행동 데이터를 통합하는 멀티모달 및 행동 지능까지 결합하는 방향으로 진화**
 - Google의 Nano Banana, Microsoft의 MAI-Voice-1은 자연어 입력만으로 음성, 영상, 제어 명령까지 수행할 수 있는 통합형 AI 인터페이스를 구현하며 사용자 경험 확장
 - Amazon의 DeepFleet과 같은 산업용 로봇 모델은 단순한 탐지·분류를 넘어 로봇 제어 및 집단 자동화 운영까지 수행할 수 있는 행동 기반 AI를 현실화하며, 실제 산업 환경에서 AI의 적용 범위를 확대
- ▶ **대규모 실제 운영 데이터를 토대로 학습된 도메인 특화형 모델의 부상**
 - 학술적 성과 중심의 모델 경쟁에서 벗어나 산업 현장 기반의 AI 혁신이 본격화
 - 물류 분야의 Amazon의 ‘DeepFleet’이나 지구관측 분야의 Google의 ‘AlphaEarth’와 같이 단순한 연구 목적을 넘어 실제 운용 환경에서 즉시 적용 가능한 구조로 설계

02

중국 정부, AI+ 행동 심화 실시에 대한 의견 발표

Reading Point

- 중국은 AI를 단순 기술혁신이 아닌 산업 전반에 AI를 융합하는 ‘인공지능 플러스(AI+)’ 전략을 국가 핵심 전략으로 채택
- 중국정부는 2025. 8월 ‘AI+ 행동 심화 실시에 대한 의견’을 통해 AI+ 3대 실행조치와 6대 적용 분야 · 8대 기초역량이라는 구체적 로드맵을 확정하여 발표
- 국무원에서는 2025년 상반기부터 AI+ 전략을 실행하기 위해 ‘기획·정의 → 제도화·로드맵 확정 → 실행·확산’으로 단계적으로 정책을 구체화하여 제시

I 인공지능 플러스(AI+) 개념 정의 및 배경

- ▶ (정의) '24. 3월, 중국 정부업무보고에 처음 등장한 ‘AI+’는 인공지능을 산업 전반에 적용하여 AI 산업 고도화 및 신산업 발전을 추진하는 국가 전략을 의미
 - 단순히 AI 기술 혁신이 아닌 기존 산업·사회 시스템에 AI를 결합해 국가 산업 전반의 생산성·효율성을 획기적으로 향상시키는 것을 목표로 함
 - AI+는 기술적 발전뿐 아니라 데이터, 인재, 거버넌스 등 AI 생태계 전반의 체계적 준비를 포괄하는 종합적인 혁신 전략으로 규정
- ▶ (추진 배경) AI 기술의 급속한 발전과 글로벌 경쟁 심화에 따라 국가 AI 경쟁력 확보를 위한 핵심 전략 수립 필요
 - 중국은 디지털화에서 지능화로 도약하기 위해 AI 기술을 새로운 경제 성장동력으로 삼는 AI+ 행동계획 수립의 필요성을 인식
 - 특히 미국과의 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, AI를 국가 핵심 전략산업으로 육성해 기술적 자립과 주도권을 강화하려는 목적을 부각
 - 이에 국무원은 AI를 국가 핵심 전략으로 육성해 기술적 우위를 확보하려는 목적으로 산업혁신·거버넌스 전반의 지능화를 추진하는 국가 로드맵을 제시하게 됨

II AI+ 전략의 구체화 과정

- ▶ 2025년 상반기부터 본격적인 실행 단계로 전환하기 위해 AI+ 정책을 구조적 실행 기반 정의, 단계별 발전 목표, 로드맵 등 단계적으로 구체화 및 정립

① 기획·정의 단계 (2025. 상반기 ~ 7월)

- 내부 검토·전문가 자문을 통해 A+를 ‘산업·거버넌스 전 분야를 포괄하여 적용되는 국가적 시스템 변혁’으로 개념을 확정
- 7월 국무원 상무회의에서 3대 실행조치(정부 주도 강화·혁신 생태계 조성·보안 강화)로 방향을 공식화하여 AI 기술 자체보다 AI를 통한 산업 전체 발전을 강조했으며, 이 발표는 향후 제도화의 출발점 역할
- 더불어, 7월 외교부는 인공지능 글로벌 거버넌스 행동계획을 발표하며 국제 협력과 윤리·안전 기준, AI 규범 체계를 포함하는 글로벌 AI 전략 강조하기도 함

② 제도화·로드맵 확정 단계 (2025. 8월)

- 8월 국무원 문건에서 AI+ 6대 적용 분야와 8대 기초역량 강화계획을 명시하고, 2027→2030→2035의 3단계 발전목표를 제시하여 구체적인 실행 로드맵을 확정⁶⁾
- 2027년까지 주요 산업에서 AI 응용 기반을 확립하고, 2030년까지 핵심 산업의 AI 전환 완성 및 기술 자립률 제고, 2035년까지 전 산업의 지능화·자율화 달성을 목표로 함
- AI 모델 및 데이터 기반 강화, AI 인프라 확대, 응용 시범기지 구축 등 AI+ 8대 기초역량 강화 계획 제시

③ 실행·확산 단계 (2025. 하반기 이후)

- 중앙-지방 협동, 산업클러스터·시범기지 조성, 인재양성 및 산업지원 프로그램(예: 컴퓨팅 파워 바우처 등)을 통해 현장 적용이 확산 중
- 북경은 AI 연구 핵심 거점과 개방형 생태계 구축, 상해는 AI 인프라 조성 and 산업 융합 등 ‘AI+’ 전략을 중심으로 각 지역에서는 서로 다른 산업육성 방식에 집중

6) 중국 정부. (2025. 8. 26.) 국무원의 "인공지능+" 행동 심화 추진에 대한 의견

https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm?utm_source=chatgpt.com

III AI+ 전략 핵심 구성요소

▶ 「AI+ 행동계획」 3대 실행조치('25. 7월 국무원 상무회의)

- 정부 및 국유기업이 주도하고, 컴퓨팅 자원, 데이터, 알고리즘 등 핵심 인프라를 조성, 다부처 협업을 통한 보안 강화하여 AI+ 정책의 구조적 실행 기반 마련

구분	내용	주요 추진 방향
1. 정부 주도 강화	중앙정부가 AI+ 추진의 제도적 기반과 공공 인프라를 총괄	• 국가 표준 및 평가체계 구축 • 공공데이터 개방 확대 • 부처 간 정책조정 및 통합 관리 강화
2. 혁신 생태계 조성	산·학·연·민 협력 네트워크 구축을 통한 혁신 기반 강화	• 대형 모델·알고리즘 공동연구 • 오픈소스 플랫폼 및 스타트업 지원 • 지역 AI 산업클러스터 육성
3. 보안 강화	AI 기술 확산에 따른 위험·윤리·안전 문제 대응	• 데이터보호 및 알고리즘 안전 관리 • AI 윤리 가이드라인 수립 • 국가 차원의 AI 안전 프레임워크 마련

▶ 「AI+ 행동계획」 6대 중점 분야('25. 8월 국무원 문건)

- 경제, 사회 전반에서 AI를 적용하기 위한 전략적 방향으로서 6대 중점분야 제시

구분	중점 분야	주요 내용
1. 과학기술	AI 기반 기초과학 연구 강화 및 대형모델·알고리즘 혁신 가속화	- 국가 AI 연구거점 설립 - 대형모델 평가체계 구축 - 오픈소스·국제 공동연구 확대
2. 산업발전	AI를 산업구조 전환의 핵심동력으로 활용	- 제조·에너지·물류 분야 생산성 제고 - 산업 클러스터 및 표준체계 구축 - 민간·공공 부문 연계 강화
3. 소비혁신	AI 기반 신소비·스마트 라이프 확대	- 스마트 가전·스마트서비스 산업 육성 - 개인화 소비 데이터 활용 - O2O 기반 AI 비즈니스 모델 창출
4. 민생복지	의료·교육·복지·행정 등 공공서비스 지능화	- AI 진단·교육보조·행정 효율화 - 데이터 기반 복지정책 정교화 - 디지털 격차 해소 정책 병행
5. 사회 거버넌스	행정관리 및 정책결정의 지능화 추진	- AI 행정결정 지원 시스템 개발 - 데이터 기반 정책 예측 및 위험 관리 - 공공안전·환경 감시 등 스마트 거버넌스
6. 국제협력	글로벌 AI 거버넌스 규범·협력체계 주도	- 국제 AI 협력기구 창설 제안 - 남반구 국가 AI 발전지원 - 글로벌 데이터 공유·안전기준 제시

▶ AI+ 8대 기초역량 강화 체계('25. 8월 국무원 문건)

- AI 혁신과 활용 확대를 뒷받침할 수 있도록 연구·기술, 인재·제도, 효율적 훈련·추론 방법 개발, 이론·기술 등 혁신 및 협력 추진

기초역량 분야	주요 내용	추진 방향 및 세부 조치
1. 대형모델 체계화	범용 및 산업 특화형 대형모델 체계 구축	- 국가급 기초모델 연구 거점 설립 - 산업별 전문 모델(금융·의료·농업 등) 육성 - 모델 검증·평가체계 마련
2. 데이터 자원 통합·공유 플랫폼	데이터 개방, 품질 제고, 데이터 거래·유통 체계 정비	- 정부·공공데이터 개방 확대 - 산업 데이터 연계 허브 구축 - 표준화·거버넌스 규범 제정
3. 지능형 컴퓨팅 역량 강화	AI 연산 인프라 고도화 및 지역 간 균형 배치	- 국가급 AI 컴퓨팅 센터 구축 - '동수서산(東數西算)' 프로젝트와 연계 - 중소기업용 클라우드 바우처 제공
4. 응용 플랫폼·시범기지 조성	AI 융합 산업 실증 및 기술 상용화 촉진	- AI+ 산업 시범도시 지정 - 교통·의료·농업 분야 AI 응용 테스트베드 구축 - 민관 협력 실증사업 운영
5. 오픈소스 생태계·기술 확산	오픈소스 커뮤니티·공유형 기술협력 체계 강화	- 오픈소스 코드·모델 공개 촉진 - 국제 협력형 오픈소스 플랫폼 구축 - 오픈AI·HuggingFace형 모델 허브 중국판 추진
6. 인재 양성 및 교육시스템 강화	AI 인재 생태계 전주기 육성체계 마련	- 초·중·고·대 교육과정 개편 - AI 전문대학원 설립·연구소 설계 - 산업계-학계 연계형 인턴십·훈련 제도 확충
7. 제도·표준 체계 정비	AI 기술의 법제화, 표준화, 윤리규범 수립	- 알고리즘 투명성 및 책임 기준 수립 - AI 품질·성능 평가체계 구축 - 공정 경쟁·공공 신뢰 확보를 위한 법규 개정
8. AI 보안·윤리 강화	AI 리스크 대응 및 보안·윤리 관리 강화	- AI 오작동·악용·편향 방지 가이드라인 - 데이터·모델·네트워크 보안 강화 - AI 안전감독 플랫폼 구축

IV AI+ 행동 심화 실시에 대한 의견('25.8월) 주요 시사점

- ▶ 중국의 AI+ 정책 체계는 중앙 정부가 방향을 설정하고, 지방 정부가 계획을 실행하며, 기업이 주도적인 역할을 하는 선순환 구조를 형성
 - 국무원을 중심으로 부처 간 협조체계를 강화하고, 지방정부는 지역 특화형 AI+ 산업클러스터 및 테스트베드를 구축함으로써 중국식 통합 거버넌스 모델 형성
 - 중앙 주도의 통합 관리를 통해 속도감 있게 정책을 추진할 수 있도록 총괄·조정 하며 지방정부 간 AI 기반 혁신 경쟁 유도
- ▶ AI+ 행동계획은 단순 기술 혁신을 넘어, AI를 산업·사회·행정 전반의 지능화 도구로서의 AI 전환
 - AI+ 행동계획은 단순한 기술 혁신이나 디지털 전환을 넘어, 산업·행정 전반의 지능화 추진 엔진으로 활용하는 국가 통합 전략으로 전환
 - 이를 통해 산업 효율성 향상뿐만 아니라 행정 의사결정, 사회 서비스, 공공안전 등 사회 전반의 영역에서 AI 기반의 정책 자동화·예측 행정 체계를 확립하고자 함
- ▶ 국가 주도형 기술 자립과 산업 경쟁력 강화 동시 추진
 - 대형 모델, 연산 인프라, 데이터 거버넌스 등 기술 자립 전략을 강화하고 있으며, 이를 토대로 제조·농업·물류 등 실물경제의 생산성 제고와 산업고도화를 병행 추진
 - 이러한 정책을 통해 글로벌 기술 패권 경쟁 속 기술 주권을 확보할 뿐만 아니라 내수 산업 경쟁력 제고를 동시에 달성하려는 전략
- ▶ AI를 통한 공공서비스 혁신과 사회적 포용성 확대
 - 민생복지, 교육, 의료, 행정 등 공공서비스 전반에 AI를 적용해 국민 체감형 디지털 서비스 혁신을 강화하며, 공공가치 중심의 발전방향 제시
 - 기술 중심 발전을 넘어 공공가치와 사회적 포용성을 강조하는 방향으로, AI의 사회적 신뢰성과 공공성 제고

03

[일본 Gennai 프로젝트] 정부 내
생성형 AI 활용 결과보고서 발표

Reading Point

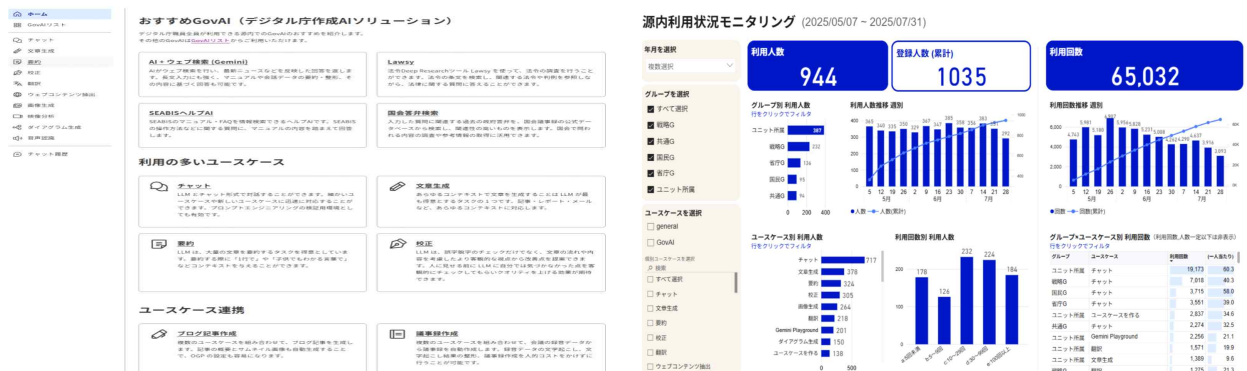
- 디지털청은 생성형 AI 실증 환경 「겐나이」를 구축('25. 5.)후, 불과 3개월 만에 전체 직원의 80% 이상이 참여, 누적 6만 5천 건 이상의 활용 실적을 기록
- 범용 AI(챗봇, 문서작성, 요약, 번역 등)뿐 아니라 실무용 AI(법제도 조사, 국회 답변 검색, 공문서 검수 등)로까지 확산되며 행정업무 효율화 효과가 입증
- '26년 이후 중앙부처 및 지자체 대상 '겐나이' 활용 확산 방안 검증 추진
- 직급별·직원별 활용 격차가 존재하여 중간관리직급의 AI 활용 문화 정착, 전 직원 활용 역량 강화, 민관 협력 기반의 AI 생태계 조성이 향후 주요 과제로 도출

1 디지털청 생성형 AI 시스템 개요

- ▶ 일본 디지털청은 전 직원이 생성형 AI를 업무에 활용할 수 있도록 생성형 AI 실증 환경인 源内(げんない, 겐나이) 시스템 구축('25. 5.)
 - 단순한 채팅이나 문서 생성(요약, 교정, 번역 등) 기능뿐 아니라, 의회 답변 검색, 법령 조사 보조, 플로우차트 생성 등 행정실무를 지원
 - '25년 5~7월 간 내부 직원 약 1,200명 중 950여 명이 총 6만여 회 사용하였으며, 이용 직원의 약 80%가 업무효율에 기여한다고 응답*

* 디지털청 직원에 의한 생성AI 이용 실적 발표(日 디지털청, '25. 8.)

생성형 AI 겐나이 포털화면 및 대시보드7)



II 생성형 AI 제공 유형

- ▶ 디지털청은 업무목적에 따라 범용 AI 모델과 특정 업무수행을 위한 실무용 AI를 병행 제공하며, 직원들은 필요에 따라 선택적으로 활용
- ▶ (범용 AI) 자유 질의응답, 챗봇, 문서작성, 요약, 번역 등 목적으로 활용되며, 상용 AI모델*을 원내 시스템에 제공
 - 디지털청 직원이 브레인스토밍 등 용도로 자유롭게 활용할 수 있으나, 민감 정보는 모델 자동 학습에 반영되지 않도록 차단
 - * 2025년 8월 기준, AWS사의 「Nova Lite」, Anthropic사의 「Claude3 Haiku」, 「Claude3.5 Sonnet」 등 3개 모델을 제공하며, 향후 모델 업데이트 예정
- ▶ (실무용 AI) 법제도 조사 지원, 국회 답변 검색, 공문서 검수, 내부관리공통 시스템(SEABIS) 및 전자결재시스템(EASY) 지원 등 목적으로 활용
 - 디지털청 직원들이 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 용도별로 구축되었으며, '25년 8월 기준, 약 20여 종의 AI 이용 가능

III 주요 실무용 AI 구축 현황

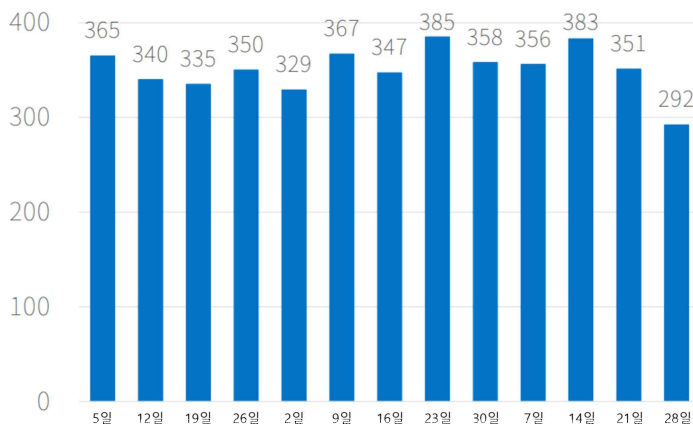
- ▶ Lawsy(법제도 조사 지원 AI)
 - 법제도 관련 질문을 입력하면, 생성형 AI가 법제업무지원시스템(e-LAWS)과 연계하여 분석 보고서를 작성
- ▶ 국회 답변 검색 AI
 - 국회 예상 질의를 입력하면, 국회 회의록 공식 DB에서 관련 답변이나 참고할 만한 정부 답변을 검색하여, 관련성이 높은 순으로 결과 제공
- ▶ SEABIS(내부관리공통시스템)/EASY(전자결재시스템) 헬프 AI
 - 내부관리공통시스템(SEABIS) 및 전자결재시스템(EASY) 활용에 관한 질문을 하면, AI가 매뉴얼·FAQ에 근거하여 답변 제공
- ▶ 공문서 체커 AI
 - 작성된 문서가 「공문서 작성의 기본방침」에 부합하는지 여부를 AI가 검증
- ▶ Teams 회의록 자동 작성 AI
 - Teams 화상회의의 녹화 영상·음성을 텍스트로 자동 변환하여 회의록을 생성, 기록 작업의 시간 및 비용 절감

7) 디지털청. (2025.8.29.) デジタル庁職員による生成AIの利用実績
<https://www.digital.go.jp/news/08ded405-ca03-48c7-9b92-6b8878854a74>

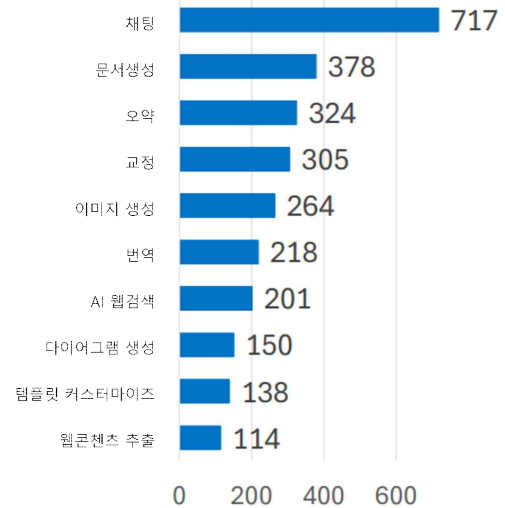
IV 생성형 AI 이용 현황

- ▶ 디지털청은 '25년 8월 디지털청 직원에 의한 생성형 AI 이용 실적을 발표했으며, 디지털청 내부에서 생성형 AI 활용이 빠르게 정착
- (이용 분야) 대화형 AI(챗봇)와 문서 생성 분야에서의 활용 수요가 높음

이용 인원 수 추이(주별)

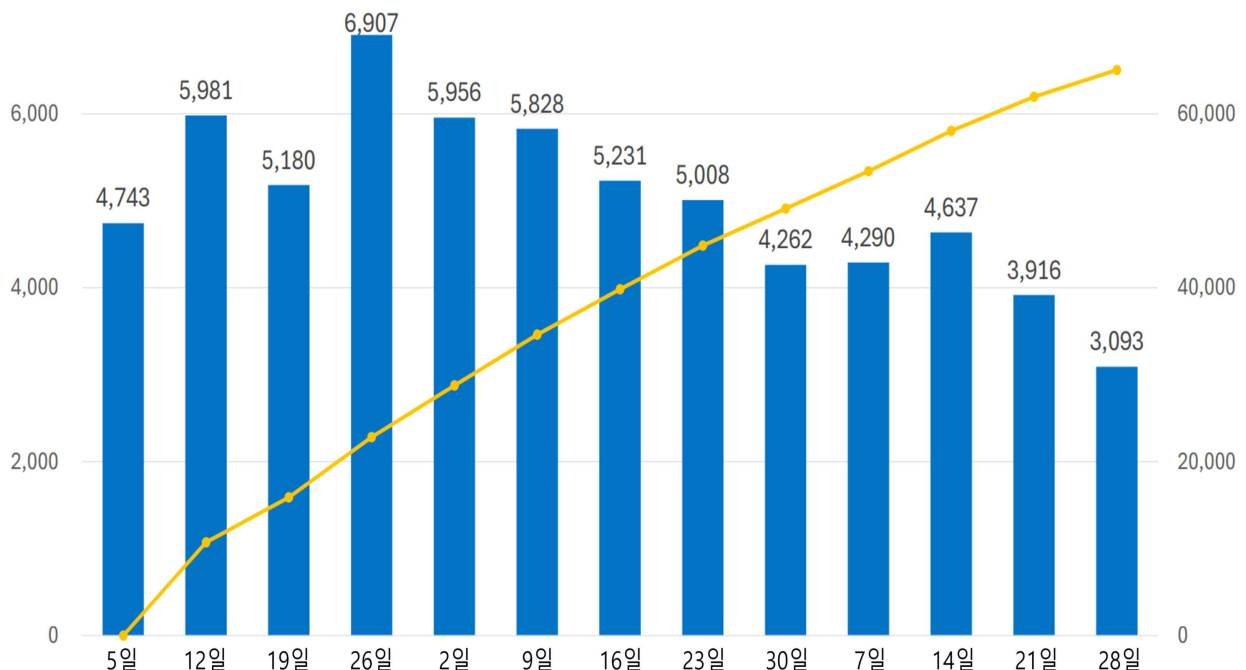


사용 유형별 이용 인원

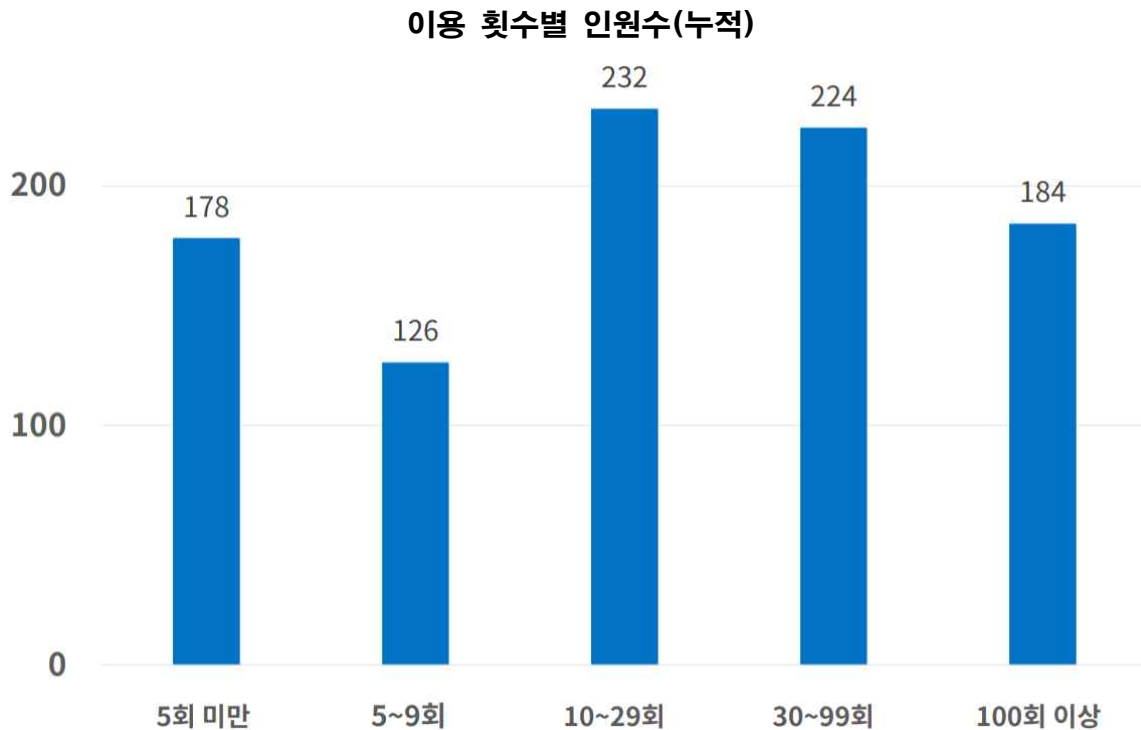


- (이용 횟수) '25년 5~7월 3개월 간 일평균 4천여 회 이상 활용되었으며, 누적 이용 건수는 약 65,000회에 상당

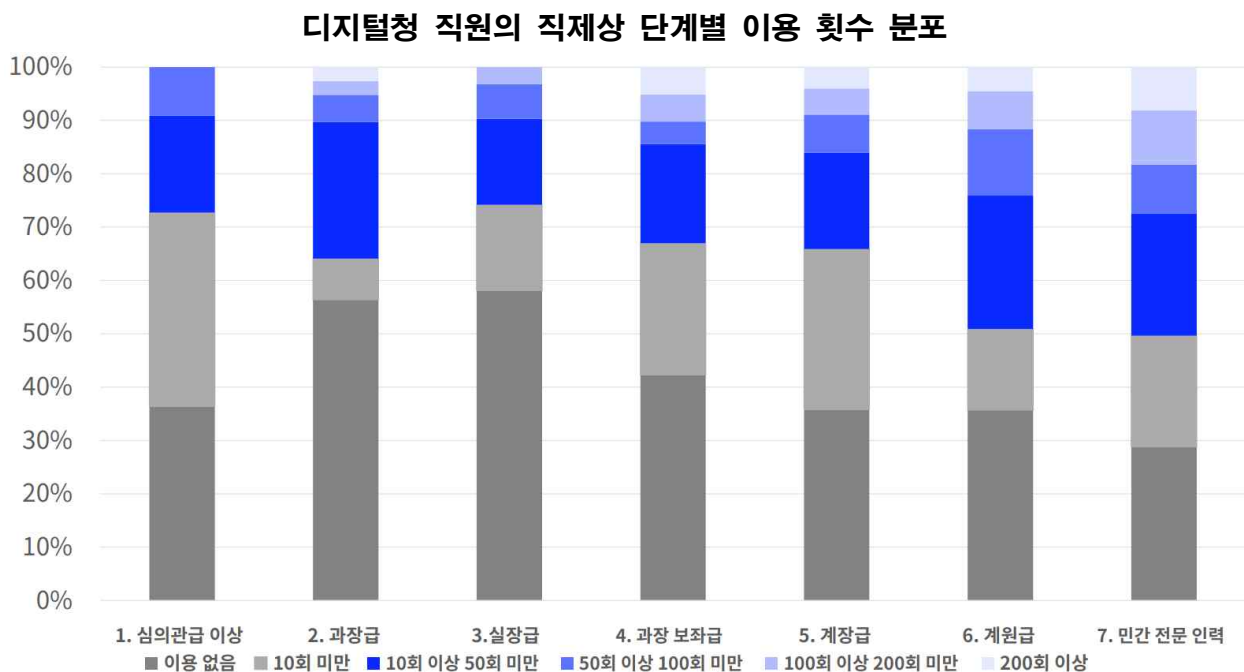
누적 이용 횟수 추이(주별)



- (이용 횟수별 인원수) 10~29회(232명), 30~99회(224명) 구간에서 가장 많은 인원이 분포하나, 5회 미만 이용자도 178명으로 나타나 활용 격차가 존재



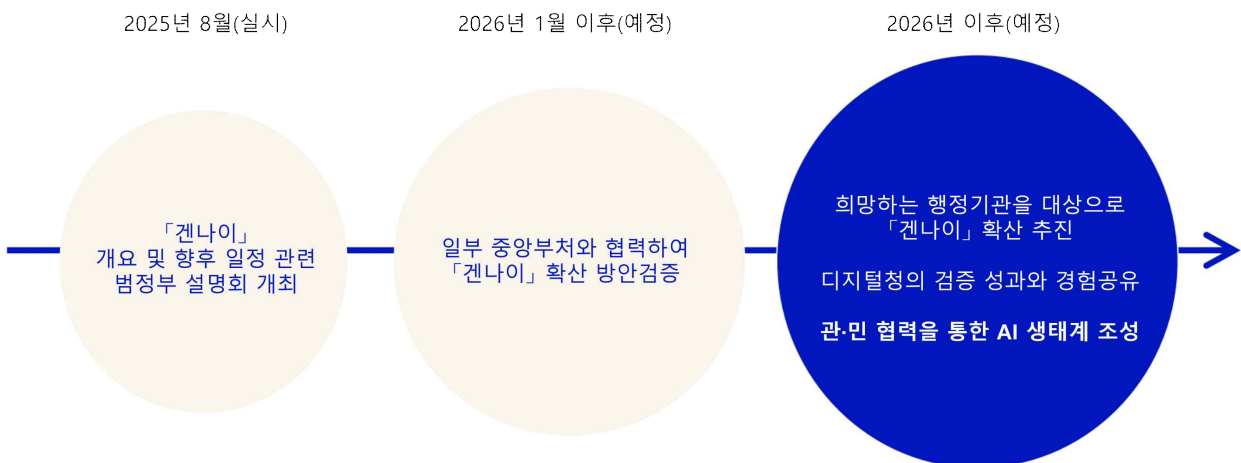
- (직급별 이용 빈도) 하위 직급의 경우 활용 빈도가 비교적 높은 반면, 과장급 이상에서는 미활용 비중이 높아 직급별 활용 편차가 나타남



V 향후 추진 계획

- ▶ ‘겐나이’ 시스템은 사회 전반의 AI 도입 촉진을 위해 디지털청이 선도적으로 추진하는 AI 활용 프로젝트 성격
 - 향후 정부 및 지자체의 생성형 AI 도입을 확산하는 ‘거버먼트 AI’ 사업의 일환으로 민관협력을 통한 AI 생태계 조성을 추진 예정

「겐나이」 확산 추진 로드맵(2025~2026)



VI 종합 평가 및 시사점

- ▶ 디지털청은 전 직원이 활용 가능한 생성형 AI 환경 「겐나이」를 자체 개발하여, 단기간 내 80% 이상의 직원이 참여하는 성과를 달성
 - 누적 6만 5천 건 이상의 이용 실적을 통해 생성형 AI가 행정업무 효율화와 업무 경감에 실질적으로 기여함을 확인
- ▶ 대화형 AI, 문서 작성·요약·교정 등 범용 AI뿐만 아니라 국회 답변 검색, 법제도 조사 등 행정 실무용 AI에서도 활용 가능성을 입증
- ▶ 다만, 일부 직원은 적극적으로 활용하였으나 일정 비율은 활용 빈도가 낮아 직원별 활용 격차가 존재하는 한계가 확인
 - 하위 직급 및 민간 전문 인력은 활용 빈도가 높은 반면, 중간관리직급에서는 활용 실적이 낮아 조직 내 AI 활용문화 확산과 인식 제고가 향후 과제로 도출
- ▶ 종합적으로, 생성형 AI는 행정기관의 필수적인 업무도구로 자리매김했으며, 향후 전 직원의 활용 역량 강화, 실무 적합형 도구 개발, 정부·지자체 확산, 민관 협력 생태계 조성이 필요

04

일본 정부, 인공지능 전략본부 설치

Reading Point

- 2025년 제정된 인공지능추진법은 규제보다 활용 촉진에 중점을 두고, AI 정책을 계획-실행-점검-개선으로 순환시키는 구조 마련
- 내각 소속 AI전략본부는 총리를 본부장으로 하는 범정부 조직이며, AI전략담당대신 국무대신이자, 특명담당대신으로서 종합조정권을 행사하며 다수 현안을 겸임
- 한국은 대통령 소속 위원회형, 일본은 총리 직속 본부형으로 차별화되며, 양국 모두 범정부 차원의 컨트롤타워를 통해 AI 정책 추진

I 개요

- ▶ '25년 6월 제정된 일본의 「인공지능 관련 기술의 연구·개발 및 활용 촉진에 관한 법률」(이하, '인공지능추진법')이 9월 1일 전면 시행
 - 「인공지능추진법」은 기존 개별 법률의 적용과 정부 가이드라인에 따라 사업자의 자율적 대응을 유도하는 포괄적 성격의 법률
 - 이러한 규율 방식은 '규제' 중심이 아니라 '활용 촉진'에 중점을 두며, AI전략본부를 중심으로 계획(Plan)·실행(Do)·점검(Check)·개선(Action)의 PDCA 순환 구조로 운영
 - 구체적으로, AI전략본부가 AI 기본계획(P)을 수립하고, 연구개발기관·사업자가 이를 실행(D)하며, 정부가 적정성을 점검(C) 후 필요 시 개선 조치(A)를 마련하는 구조

추진 단계	단계별 주요 내용	법적 근거
계획(Plan)	• AI 기본이념 · 시책 • AI 기본계획	「인공지능추진법」 제18조~28조
실행(Do)	• 정부, 자치단체 • 연구개발기관 • 사업자 · 국민	「인공지능추진법」 제4조~8조
점검(Check)	• 법률 및 기본계획 변경 • 관계 사업자에 대한 지도, 정보 제공 등 조치	「인공지능추진법」 제13조
개선(Action)	• AI 동향 정보 수집 • 부적절한 침해사례 분석 • 위험성 대책 검토 등	「인공지능추진법」 제16조

- ▶ 내각에 설치된 AI전략본부는 법의 기본이념과 기본시책을 토대로 하여 AI 기본계획을 수립 및 시행하며, 관련된 정책의 종합조정을 담당
 - AI전략본부의 AI전략담당대신은 내각부 소속 특명담당대신이자 국무대신으로, 총리의 명을 받아 AI 기술개발 및 활용에 관한 업무를 수행
 - AI전략담당대신은 AI 업무뿐만 아니라 경제안전보장, 지식재산전략, 과학기술정책, 우주정책 등을 겸임하며, 총리로부터 종합 조정권을 위임받아 관계 기관에 자료 제출을 요구할 수 있다는 점이 특징
 - '25년 8월 1일 내각부에 AI정책추진실이 신설되었으며, 또한 올해 하반기에는 AI 분야 전문가들로 구성된 전문조사회가 설치될 예정
 - 전문조사회는 특정 조사 목적이 달성되면 해산되는 임시 기구로, 정책 수립 과정에서 전문적인 자문 및 조사 기능을 수행

II AI전략본부와 AI전략담당대신

- ▶ 인공지능추진법은 AI정책의 컨트롤타워로서 AI전략본부를 설치하도록 규정
 - AI전략본부는 총리를 본부장, 내각관방장관과 AI전략담당대신을 부분부장, 그리고 이외 국무대신 전원을 본부원으로 하는 기구
 - 내각관방장관은 「국가행정조직법」⁸⁾에 근거하여 총리를 보좌
 - AI전략담당대신은 총리의 명을 받아 AI 기술개발 및 활용에 관한 업무를 전담
- ▶ 인공지능추진법은 AI전략본부의 소관 사무 및 권한을 법령으로 규정
 - (사무) 기본계획의 수립 및 실시에 관한 사무와 기술의 연구·개발 및 활용 추진에 관한 시책 중 중요 사항의 기획 및 종합조정에 관한 사무를 담당
 - (권한) 관계 행정기관이나 지방자치단체 등 기관의 장에게 자료 제출, 의견 표명 및 설명 등 필요한 협력을 요구 가능
- ▶ AI전략담당대신은 「헌법」⁹⁾ 및 「내각법」¹⁰⁾에 근거하여 임명되는 국무대신이자, 「중앙성청등개혁기본법」¹¹⁾과 「내각부설치법」¹²⁾에 의해 설치된 특명담당대신
 - 헌법에서는 내각을 총리와 국무대신으로 구성하도록 규정하며, 총리가 국무대신을 임명하도록 명시(제66조, 제68조)

8) 国家行政組織法 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC00000000120>

9) 日本国憲法 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

10) 内閣法 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000005>

11) 中央省庁等改革基本法 <https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC00000000103/>

12) 内閣府設置法 <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC00000000089>

- 내각법은 국무대신을 주임대신과 무임소대신으로 구분하며, 특명담당대신은 대표적인 무임소대신에 해당(제3조)
- 중앙성청등개혁기본법은 '97년 행정개혁회의 최종보고서 내용을 반영하여, 내각 기능 강화를 위한 내각부 설치와 특명담당대신 제도를 법제화(제11조)
- 내각부설치법은 총리가 내각의 중요 정책을 통일적으로 추진할 필요가 있을 경우, 특정 업무를 전담하는 특명담당대신을 둘 수 있도록 규정(제9조)
- ▶ '25년 6월 4일 제정된 인공지능추진법과 동시에 개정된 내각부설치법은 내각부 소관 사무에 'AI 관련 기술'을 포함하도록 규정(내각부설치법 제4조)
 - 이에 따라 AI 관련 사무가 내각부 관할로 편제되었으며, 이를 전담하기 위해 AI전략담당대신 직위가 신설

III 우리나라와 일본의 AI 관련 정부조직 비교

구분	국가AI전략위원회	AI전략본부
설치 목적	AI 발전과 신뢰 기반 조성 등을 위한 주요정책 등에 관한 사항을 심의·의결 하기 위해 대통령 소속으로 국가AI전략 위원회를 설치	AI 관련 기술의 연구·개발 및 활용 추진에 관한 시책을 종합적·계획적으로 추진하기 위해 내각에 AI전략본부를 설치
위원장 (본부장)	위원장: 대통령	본부장: 내각총리대신
부위원장 (부분부장)	3인의 부위원장을 둠 2인의 부위원장 비상근으로 겸임 (과학기술정보통신부, 기획재정부 장관) 1인의 부위원장 상근직 (민간전문가)	2인의 부위원장 (내각관방장관, AI전략담당대신) - 내각관방장관은 총리의 보좌기관임 - AI전략담당대신은 국무대신이자 특명 담당대신으로 종합조정권을 가짐
위원 (본부원)	50인 이내로 구성 (위원장과 부위원장을 포함)	17인의 국무대신 전원으로 구성 (본부장과 부분부장 제외)
기타 조직	- 분과위원회, 특별위원회 및 자문단 - 인공지능책임관협의회 - 국가AI전략위원회지원단 - 인공지능분야 전문가(임기공무원) 등	- 인공지능 분야 전문가로 구성된 전문조사회 (비상근 위원, 조사업무 완료 시 폐지) - 내각부 인공지능정책추진실

▶ **우리나라와 일본 모두 AI 기술 발전과 신뢰 기반 조성을 위한 범정부 차원의 AI 정책 컨트롤타워 운영**

- 한국은 대통령 소속 국가AI전략위원회 설치, 일본은 내각 소속 AI전략본부 설치
- 국가AI전략위원회는 과학기술정보통신부 장관이 수립한 기본계획을 심의·의결하여 확정하고, 3년마다 재검토

(구성) 위원장(대통령)과 3인의 부위원장을 포함한 50인 이내 구성

- AI전략본부는 AI 기본계획을 직접 수립하고, 내각부 특명담당대신이 종합조정을 담당하며, 내각회의에서 AI 기본계획 확정 후 필요 시 수시 개정

(구성) 본부장(내각총리대신)과 2인의 부위원장을 제외한 17인의 국무대신 전원

▶ **우리나라와 비교할 때 일본의 AI전략담당대신은 인공지능 정책의 수립·집행 전 과정에서 강력한 권한을 부여받는 점이 가장 큰 차별적 특징**

- 우리나라 정무장관은 행정부와 입법부 또는 행정부와 정당 간의 조정에 초점을 둔 정치적 직위로, 국회 대응 역량 등에 따라 설치 필요성이 달라져 신설과 폐지가 반복되었으며 2013년 최종 폐지됨
- 일본의 AI 전략담당대신은 인공지능 관련 정책의 종합조정과 예산요구까지 담당하는 실질적 권한을 보유하며, 내각의 핵심 정책을 통일적으로 추진하는 특명담당대신으로서 해당 내각의 정책 우선순위를 보여주는 지표로 기능

05

OECD ‘인공지능 시대의 정부 거버넌스’ 보고서 발표

Reading Point

- 인공지능은 행정 효율화, 서비스 개인화, 데이터 기반 의사결정 등 디지털 정부 혁신의 핵심 기반 기술로 부상하였으며, 민간 대비 활용 수준은 여전히 제한적인 상황
- OECD 분석 결과, 정부의 AI 활용은 공공서비스, 시민참여, 사법행정 등 일부 기능에 집중되고, 정책평가, 재정관리 등에서는 제도적·기술적 제약으로 기능별 편차 발생
- 정부의 AI 도입 과정에서는 5대 리스크가 공존하며, 이를 완화하기 위한 5대 공통 과제 추진이 필요

I 디지털 정부의 새로운 동력, 인공지능

- ▶ AI는 21세기 가장 변혁적인 기술 중 하나로, 디지털 정부의 핵심 기반으로 정착
 - AI 활용은 정부의 행정 업무의 자동화와 개인화, 데이터 기반 의사결정과 예측 고도화, 부정행위 탐지 강화, 공무원 업무 품질과 학습 환경 개선 등의 효과를 창출
 - 영국 앨런 튜링 연구소는 AI가 영국 내 반복적인 공공서비스 업무의 약 84%를 자동화할 수 있으며, 연간 1,200인년(Person-years)에 해당하는 인력 절감 효과를 가져올 것으로 추정
 - 이러한 잠재력에도 불구하고, 정부의 AI 활용은 여전히 민간 부문에 비해 낮은 수준

II 정부 기능별 AI 활용 현황과 분야별 편차

- ▶ OECD는 11개 정부 기능 전반에서 200건의 AI 활용사례를 분석하여, 대부분의 정부가 AI활용이 체계적으로 추진되고 있지 않다는 점을 확인
 - 활용사례 분석 결과에 따르면, 각국 정부에서는 다양한 AI 도구와 솔루션이 확산되고 있으나, 도입 및 운영이 개별 부처 단위로 이루어지고 있어 범정부 차원의 연계성과 일관성이 부족한 실정
 - 이러한 추진 방식은 부처 간 학습(learning), 성과 확산(scaling), 정책 영향력 제고(impact)의 기회를 제한하며, AI 활용을 약화시키는 요인으로 작용

- 이에 따라, 정부 전반의 방향성을 조정하고 책임성을 확보할 수 있는 견고한 AI 거버넌스 체계(Governance Framework) 구축이 필요

구분	기능	분석범위
정부 정책 기능	- 세무행정 - 공공재정관리 - 규제 설계 및 집행	OECD는 각 정부 기능별 담당 전문가들이 OECD 내부 자료와 외부 연구를 함께 활용하여, 총 200건의 인공지능 활용사례 분석
핵심 정부 프로세스	- 공무원 제도 개혁 - 공공조달 - 반부패 및 공공청렴성 제고 - 정책평가	
정부 서비스 및 사법 기능	- 시민참여 및 열린정부 - 공공서비스 설계 및 제공 - 치안 및 재난위험 관리 - 사법행정 및 사법접근성 제고	

- ▶ AI 활용사례를 살펴보면, 공공서비스 설계 및 제공, 시민참여 및 열린정부, 사법행정 및 사법접근성 분야에서는 AI 활용이 활발히 이루어지는 반면, 정책 평가와 같은 기능에서는 활용이 상대적으로 부진한 양상
- 공공서비스 설계 및 제공 분야는 다양한 조직과 이슈 영역에 걸친 수평적 구조로 인해, 활용사례가 상대적으로 많은 경향
- 시민참여 및 열린정부 분야는 다른 기능보다 리스크와 제약이 적은 특성으로 인해, AI 활용이 빠르게 확산되는 개방적 환경

정부기능별 AI 활용사례 분석¹³⁾

13) OECD. (2025.9.18.) Governing with Artificial Intelligence

https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287.html

- ▶ **정부 기능별 AI 활용에는 제도적·기술적·환경적 요인에 따른 격차가 존재하여 AI 도입의 한계가 발생**
 - 일부 기능은 데이터 접근 및 공유에 대한 규제나 감사추적 요구 등 제도적 제약 요인으로 인해 AI 도입이 상대적으로 복잡한 구조
 - 기능별 AI 활용 준비도의 차이가 뚜렷하며, 데이터의 양과 질, 기반 인프라의 성숙도 등에서 기능별 격차가 존재하는 상황
 - 일부 정부 기능은 이미 확립된 제도적 구조와 행정 프로세스로 인해, AI 시스템으로의 전환이 제한되는 구조적 한계
- ▶ **고위험 영역인 사법 및 법 집행 분야에서 두드러진 AI 활용 양상**
 - OECD는 AI 도입 초기 단계에서는 저위험 영역에 우선 적용할 것을 권고했으나, 실제 분석 결과에서는 **사법 및 법 집행 분야**와 같이 고위험 영역에서의 활용이 활발한 것으로 확인
 - 전 세계 사법 시스템은 제한된 예산과 인력, 급증하는 사건 처리 수요라는 구조적 제약에 직면한 상황으로, 이로 인해 각국 법원은 만성적인 사건 적체 문제를 해결하기 위한 대안으로 AI를 적극 도입
 - 이러한 환경은 사법 분야가 타 정부 기능에 비해 AI 활용이 집중되는 대표적 영역으로 자리 잡는 주요 요인으로 작용

III 정부 내 AI 활용의 위험요인과 핵심과제

- ▶ OECD는 정부의 AI 도입 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 다섯 가지 유형으로 분류하며, 비가시적이고, 정량적으로 측정하기 어려운 특성을 보유
 - ① **윤리적 리스크 (Ethical risk)**
 - 불충분하거나 편향된 데이터, AI의 오·남용, 알고리즘 불투명성 등으로 인해, AI가 비공정한 결과를 초래하거나 개인의 권리와 프라이버시를 침해할 위험
 - **(핵심과제)** AI 활용 전 과정에서 데이터 관리·감독 및 설명가능성 확보
 - ② **운영 리스크 (Operational Risk)**
 - AI의 기술적 결함, 자동화 편향, 데이터 관리 미비, 보안 위협 등으로 인해, 행정 절차의 신뢰성과 효율성이 동시에 훼손할 가능성을 지닌 위험
 - **(핵심과제)** 인간 중심의 검증 절차, 투명한 데이터 관리, 사이버보안 강화

③ 배제 리스크 (Exclusion Risk)

- AI 도입으로 인한 디지털 격차, 데이터 불균형, 언어 불포용, 노동시장 양극화 등으로 인해, 일부 집단이 공공서비스나 정책결정 과정에서 체계적으로 소외될 사회적 위험
- (핵심과제) 디지털 포용성 강화, 데이터 대표성 확보, AI 역량 기반 인력 재교육

④ 국민 저항 리스크 (Public Resistance Risk)

- AI의 불투명성, 과거 실패 사례, 정보 비대칭 등으로 인해, 국민이 정부의 AI 활용을 신뢰하지 못하거나 거부하는 사회적 신뢰 저하 위험
- (핵심과제) 투명한 AI 활용 공개, 국민 소통 강화, 피드백 및 정정 절차 마련

⑤ 무활동 리스크 (Risk of Inaction)

- 정부가 AI를 제때 활용하지 못해 효율성, 생산성, 정책 품질 향상 등 실질적 혜택을 상실하거나, 민간 부문 대비 경쟁력 격차가 확대되는 위험
- (핵심과제) '위험 예방 중심'에서 '기회 창출 중심'으로 전환

IV 정부 내 AI 활용을 위한 공통 과제

- ▶ 정부의 AI 도입 성숙도를 높이기 위해 '역량 강화, 데이터 기반 확충, 가이드라인 마련, 혁신 문화 조성, 성과 검증 체계 구축' 다섯 가지 과제의 병행 추진이 필요

① AI 활용 역량 및 전문인력 부족

- 정부의 AI 도입 과정에서 가장 큰 한계로 지적되는 부분은 내부 인력의 기술 및 분석 역량 부족
- 내부 역량 부족은 AI 오남용, 법·윤리적 검토 미흡, 외부 용역 의존 심화로 이어져 정부의 자율적 혁신역량을 약화시키는 악순환 유발
- OECD는 공공부문이 '수동적 수용자'가 아니라 '방향 설정자'로서의 역할을 수행할 수 있도록 역량 개발 체계 구축을 권고

② 고품질 데이터 확보 및 공유 한계

- AI 성과의 핵심 기반인 데이터 품질·접근성·공유성이 대부분의 정부 기능에서 주요 제약요인으로 작용
- 비정형 데이터, 기관 간 데이터 표준 불일치, 법적 제약 등으로 인해 데이터의

신뢰도와 상호운용성이 저하

- OECD는 정부 전반에 데이터 관리·공유 표준화 및 통합 거버넌스 체계 구축이 공통 과제로 제시

③ 실행 가능한 AI 가이드라인 부재

- 다수의 국가가 AI 전략을 수립했으나, 선언적 수준에 불과하여, 실제 운영단계에 대한 구체적 실행지침이 부족
- 현장 공무원들이 “무엇을, 어떻게 해야 하는지” 판단하기 어려운 상황
- OECD는 범정부 차원의 수평적 지침(데이터·인재·투자)과 기능별 수직적 지침(정책분야별 운영기준)을 병행 구축하고, 기술 발전 속도에 대응할 수 있는 주기적 갱신 체계를 제안

④ 혁신 촉진과 위험 관리의 균형 부족

- 대부분의 정부는 AI의 위험 억제에 집중하고, 기회 창출에는 소극적인 경향
- 과도한 위험회피 문화는 혁신 시도를 제약하고, AI 도입을 규제 대상으로만 인식하게 만들어 기술 발전 속도를 저해
- OECD는 모든 AI를 고위험군으로 간주하는 일률적 접근에서 벗어나, 위험수준별 차등 관리를 통해 혁신과 책임의 균형을 확보할 것을 권고

⑤ AI 도입 효과 및 투자 성과 검증 미흡

- 다수의 정부가 AI 도입 성과를 정량적으로 측정하지 못하고 있으며, 대부분의 국가는 표준화된 평가 가이드라인 부재, AI 효과의 측정 한계로 평가가 미흡
- OECD는 ROI 중심의 성과평가 체계, 정량·정성 통합지표 개발, 성과공유 및 AI 거버넌스 신뢰성 제고의 핵심 요소로 제시

06

영국, '디지털 더미' 데이터 관리에 AI 도입 자침 발표

Reading Point

- 영국 정부는 폭증하는 디지털 더미(Digital Heap)로부터 공공 기록의 가치를 보존하고 행정 효율성을 극대화하기 위해 AI를 통한 ROT(중복, 노후, 사소) 자료 제거 및 기록물 관리 추진
- AI 판단의 투명성과 신뢰성을 확보하고자 Discovery, Alpha, Beta 의 3단계 프레임워크를 AI 도입 및 운영 전 과정에 의무화하여 구조적 책임성을 제도적으로 내재화함
- AI 기반으로 기록 폐기 조치 시 감사 추적 의무를 부과하고 Humans-in-the-loop 방식을 설계에 반영함으로써, AI를 데이터 거버넌스 혁신과 공공 행정 책임성 확보의 핵심 수단으로 활용

I 개요 및 배경

- ▶ 영국 정부가 AI/데이터 과학을 비정형 데이터 라이프사이클 관리에 본격 도입하기 위한 자침 「AI Insights: Using AI to manage the digital heap」¹⁴⁾을 공식 발표
 - 정부 기관이 지난 20년 이상 축적한 방대한 비정형 데이터의 홍수, 즉 '디지털 더미(Digital Heap)*' 문제에 대응하기 위해 조직이 보유한 방대한 데이터의 라이프 사이클 관리에 AI를 적용하는 방안 제시
 - * Digital Heap: 정부나 조직이 사용 중이든 아니든, 모든 시스템에 걸쳐 쌓아 놓은 관리 되지 않는 방대한 데이터 전체를 포괄하는 개념
 - AI를 활용하여 ROT(Redundant(중복), Obsolete(노후), Trivial(사소)) 자료를 식별하고 정리하는 데 초점을 맞추고 있으며, AI를 통해 실용적인 기록 관리 결정을 지원하고자 함
 - 공공 기록의 폐기 또는 보존처럼 중대한 행정 조치에 영향을 미치는 경우, 판단의 투명성, 추적 가능성, 책임성 확보 목표
- ▶ 디지털 더미(Digital Heap)의 문제점 및 관리 의무
 - 비정형 데이터(문서, 이메일, 채팅, 녹음 파일 등)의 폭증으로 인한 저장 및 관리 비용의 기하급수적 증가를 초래하며, 조직의 효율적인 운영 저해

14) GOV.UK(2025.11.4.) AI Insights: Using AI to manage the digital heap

<https://www.gov.uk/government/publications/ai-insights/ai-insights-using-ai-to-manage-the-digital-heap-html>

- 오래된 데이터의 대부분이 ROT 자료로 분류되어 행정 및 정보 관리의 효율성을 저하시키고, 기록물 관리자의 역량을 소모시킴
- 「공공기록법(Public Records Act)」 및 「기록 관리 실무 준칙」에 따라, 공공 기록물 중 역사적 가치가 있는 기록을 20년 이내에 국립기록원으로 이관하고, 불필요한 정보 폐기 결정 등의 법적 의무를 대규모 데이터 환경에서 이행할 필요성 증대

II 핵심 AI 활용 제시 영역 및 정부 AI 프로젝트 성과

▶ AI를 활용하여 데이터 관리 프로세스를 혁신하기 위해 세 가지 핵심 영역에 대한 활용 가이드

① 중복·노후·사소(ROT: Redundant, Obsolete, Trivial) 자료 제거

- 중복되거나 영구 보존 가치가 없는 콘텐츠를 자동으로 식별하고 필터링하는 알고리즘을 적용
- 문서 제목, 내용 내 언어적 단서(Lexicon), 파일 형식 및 위치 등의 맥락적 단서를 분석하여 제거 대상의 정확도를 높이는 데 집중하여, 유지관리 비용 절감 효과

② 오래된 데이터 저장소 내 자료 평가 및 그룹핑

- 중요도 및 유사도 기반의 그룹화 기능을 통해 공유 드라이브 폴더 등 대규모의 오래된 데이터 저장소(Legacy Containers)를 체계적으로 분류하고 평가

③ 콘텐츠 요약 생성

- LLM(대규모 언어 모델)과 같은 기술을 활용하여 방대한 기록물에서 의사결정에 필요한 핵심 내용을 추출함으로써, 기록 관리 전문가의 판단 시간과 노력을 대폭 절감

▶ 정부의 초기 AI 프로젝트 성과

- 내각부(Cabinet Office)는 2022년 AI 도구를 활용하여 500만 건 이상의 자료를 분석하고 150만 건 이상의 ROT 자료를 정리했으며, 「알고리즘 투명성 기록 기준」에 따라 공개되어 정책의 신뢰성 확보
- 외무·영연방·개발부(FCDO)는 영구 보존 문서 내 민감 정보를 식별하고 관련 「정보 자유법(FOI)」 예외 사항을 파악하는 AI 서비스를 도입하여 정보 보호의 정확도를 높이는 동시에, 수동 검토로 인한 지연을 최소화함

III 차별화된 핵심: 책임성 내재화를 위한 3단계 프레임워크

- ▶ AI 도입 및 운영 전 과정에 투명성, 추적 가능성, 책임성을 확보하는 것이 지침의 목표이며, 신뢰성과 투명성 내재화를 위해 3단계 접근 방식 (Discovery, Alpha, Beta) 의무화

단계	목적	주요 내용	핵심 원칙
디스커버리 (Discovery)	근본 문제 파악 및 AI 적합성 평가	- 해결하고자 하는 근본적인 문제와 요구사항을 명확히 정의하고, AI가 문제 해결에 가장 적합한 도구인지 신중히 검토 - 책임성 확보를 위해 AI의 허용 오차 설정	평가 벤치마크 통한 타당성 검증
알파 (Alpha)	기술적 실현 가능성 검증 및 솔루션 개발	- LLM 프롬프트 설계 등 실제 AI 모델 개발 - 개발환경에서 지속적으로 벤치마크 통과 여부 검증하고 버전관리함	신속한 프로토타이핑 및 평가 의무
베타 (Beta)	실환경 배포 전 최종 검증 및 지속적 모니터링	- 기술적 검증 마친 솔루션의 최종 점검 - 콘텐츠 증가 및 환경 변화에 따라 AI 성능을 재평가하고 유지관리	안전성 및 지속 가능성 확보

- ▶ AI가 기록 관리 전문가의 의사결정을 지원하되, 최종적인 보존 및 폐기 결정 권한은 인간 전문가에게 남기는 방식을 시스템에 내재화할 것을 요구하며 ‘Humans-in-the-loop’* 역할을 구체화함

* Humans-in-the-loop¹⁵⁾: 정확성, 안전성, 책임성 또는 윤리적 의사 결정을 보장하기 위해 AI 워크플로우에 인간이 관여한다는 것

- ▶ AI 판단에 근거하여 실제 행정 조치를 집행할 때, 처분된 기록의 제목, 삭제 일자, 식별 사유 등을 반드시 기록하여 감사 추적성을 법적 의무로 확보

15) IBM. (2025. 8. 26.). What is human-in-the-loop?
<https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop>

IV 시사점 및 전망

- ▶ 영국 정부는 데이터 관리 체계에 AI 도입시 책임성 확보를 핵심 전제로 하며, 이를 통해 비용 효율성 및 활용도를 제고하고자 하는 전략적 방향을 제시함
 - AI를 단순한 업무 자동화 도구를 넘어, 데이터 거버넌스 체계를 근본적으로 혁신하고 공공의 신뢰와 투명성을 확보하는 핵심 수단으로 활용하고자 하는 전략
 - (책임성 확보) AI 판단의 투명성을 높여 공공 행정의 책임성을 확보하고, 오류의 허용치 설정 및 감사 추적 의무를 통해 AI 기반 결정의 신뢰를 확보하는 구체적인 방법을 제시
 - (비용 효율성) ROT 자료 제거 및 정보 관리 자동화를 통한 데이터의 저장 및 운영 비용 절감뿐 아니라 기록 관리자의 핵심 업무인 데이터 보관 가치 판단에 집중할 수 있게 하여 행정 효율성을 극대화
 - (정보 활용도) AI 기반으로 클러스터링 및 요약 기능을 통해, 가치 있는 기록을 식별하고 체계화함으로써 정보의 재사용 및 활용도 증대
- ▶ AI가 실제 행정 행위를 수행하기 전에 3단계 검증 프로세스(Discovery-Alpha-Beta)를 제도화함으로써, 기술 도입에 앞서 정책적 안전장치와 검증 체계가 우선적으로 마련되어야 함을 시사함
 - 특히 최종 단계인 베타 단계에서 감사 추적(Audit Trail) 기록을 의무화함으로써, AI의 판단이 행정의 근거가 될 때 발생하는 결정의 추적성 문제를 및 책임 소재 문제를 사전에 해소해야 함을 보여줌
- ▶ AI 활용 시 책임성 있는 거버넌스를 최우선 가치로 설정하고, 이를 위한 구조적이고 구체적인 프로세스를 법적·제도적으로 뒷받침하고자 하는 방향성으로 평가됨
- ▶ 향후 각국 정부가 디지털 시대의 방대한 비정형 데이터를 관리하고 AI를 공공 부문에 확산하는 과정에서 반드시 요구되는 ‘신뢰 확보’ 문제에 대한 가장 선도적이고 실용적인 해법 중 하나로 기능할 것으로 전망

AI.GOV 해외동향 지난 호 보기

2025-1호

- 해외 AI 에이전트 기술 및 서비스 개발 동향
- LLM을 보완하는 RAG 2.0 기술 현황
- 정부의 적극적 AI 활용 정책과 반향 : 미국 및 영국 사례
- 주요국 AI 인프라 투자 경쟁 가속화
- [OECD 최신 보고서] AI의 미래: 예견적 거버넌스 전략



2025-2호

- 미국, 연방기관의 AI 활용 및 조달에 관한 정책 발표
- Stanford HAI, 2025년 AI 인덱스 리포트 발간
- 최신 AI 모델 출시 동향
(Gemini 2.5 Pro, Llama 4, Nova Act, Qwen2.5-Omni-7B)
- AI 에이전트 연결 기술의 표준 : MCP와 A2A
- EU, AI 대륙 행동 계획 발표
- 캐나다, 연방 공공 서비스를 위한 AI 전략 발표



2025-3호

- 미국, AI 실행계획(America's AI Action Plan) 발표
- EU, 범용 AI 실무규정(GPAI Code of Practice) 공개
- 국내외 최신 AI 모델 개발 동향
- OpenAI의 한국 법인 공식 설립과 주요 시사점

